

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ №1

Тема. Робота із числами та змінними, використання операторів присвоювання, виконання арифметичних операцій, виведення результатів.

Мета. Отримати практичні навички по роботі із числами та змінними, використанню операторів присвоювання, виконанню арифметичних операцій, виведенню результатів.

Порядок виконання роботи

1 Створив python-файл:

- присвоїв назву python-файлу ind_w_1_(Sharandak_F2-25-1).py;
- здійснив тестовий запуск створеного python-файла.

2 Здійснив організацію введення вхідних даних:

- присвоїв об'єктам a, b, c, d значення, спираючись на таблицю 1.1;
- присвоїв об'єкту data дані, спираючись на таблицю 1.2;

Таблиця 1.1 – Індивідуальні вхідні дані

Варіант	p	q	u	v
18	-2	6	-4	3

Таблиця 1.2 – Масив індивідуальних даних

spisok									
29	1,47	-1,53	0,38	-67	96	-3,08	5	2	-15

3 Організував виконання арифметичних розрахунків:

- реалізував розрахунок Rsult_1, спираючись на формулу (1.1);

$$Rsult_1 = \frac{p}{u} + \frac{u}{2p} - \frac{2p - q}{v} + \frac{4u}{p} \quad (1.1);$$

- реалізував виведення результату розрахунку (лістинг 1.1);

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ІЗ-01				Арк
		Буряк Г.І.							
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

Лістинг 1.1 – Реалізація розрахунку та виведення результату Rslt_1

```
Rslt_1 = p / u + u / (2 * v) - (2 * p - q) / v + (4 * u) / p
print("Rslt_1 =", Rslt_1)
```

– реалізував розрахунок Rslt_2, спираючись на формулу (1.2);

$$Rslt_2 = \left(\frac{2u}{3q} - \frac{v-2}{p} \right) : \left(\frac{pu}{v} - \frac{u+v}{p+2q} \right) \quad (1.2);$$

– реалізував виведення результату розрахунку (лістинг 1.2);

Лістинг 1.2 – Реалізація розрахунку та виведення результату Rslt_2

```
Rslt_2 = ((2 * u) / (3 * q) - (v - 2) / p) / ((p * u) / v - (u + v) /
/ (p + 2 * q))
print("Rslt_2 =", Rslt_2)
```

– реалізував розрахунок Rslt_3, спираючись на формулу (1.3);

$$Rslt_3 = \frac{3p^2}{2} - \frac{2q^3}{3} + \frac{3u^{-3}}{8} - \frac{4v^{-2}}{5} \quad (1.3);$$

– реалізував виведення результату розрахунку (лістинг 1.3);

Лістинг 1.3 – Реалізація розрахунку та виведення результату Rslt_3

```
Rslt_3 = (
    (3 * pow(p, 2)) / 2 - (2 * pow(q, 3)) + (3 * pow(u, -3)) / 8 -
    - (4 * pow(v, -2)) / 5
)
print("Rslt_3 =", Rslt_3)
```

– реалізував розрахунок Rslt_4, спираючись на формулу (1.4);

$$Rslt_4 = \frac{pv}{u^2 + q^2} - \frac{4v - pq}{1 + u^2} + \frac{q^3}{u} \quad (1.4);$$

– реалізував виведення результату розрахунку (лістинг 1.4);

Лістинг 1.4 – Реалізація розрахунку та виведення результату Rslt_4

```
Rslt_4 = (
    p * v / (pow(u, 2) + pow(q, 2)) - (4 * v - p * q) / (1 + pow(u, 2)) +
    + pow(q, 3) / u
)
print("Rslt_4 =", Rslt_4)
```

– реалізував розрахунок Rslt_5, спираючись на формулу (1.5);

$$Rslt_5 = \frac{(3p + q \cdot v)^2 - u^4}{u^2 + v^2 + 6} \quad (1.5);$$

– реалізував виведення результату розрахунку (лістинг 1.5);

Лістинг 1.5 – Реалізація розрахунку та виведення результату Rslt_5

```
Rslt_5 = (pow(3 * p + q * v, 2) - pow(u, 4)) / (pow(u, 2) + pow(v, 2) + 6)
print("Rslt_5 =", Rslt_5)
```

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ІЗ-01	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- реалізував розрахунок $Result_6$, спираючись на формулу (1.6);

$$Result_6 = p^{2u-3q} - 4^{2v} + 8q^{3p+2} \quad (1.6);$$

- реалізував виведення результату розрахунку (лістинг 1.6);

Лістинг 1.6 – Реалізація розрахунку та виведення результату $Result_6$

```
Result_6 = pow(p, 2 * u - 3 * q) - pow(4, 2 * v) + 8 * pow(q, 3 * p + 2)
print("Result_6 =", Result_6)
```

- реалізував розрахунок $Result_7$, спираючись на формулу (1.7);

$$Result_7 = \frac{2^q(p^2 - 3q^3)^v}{3^u} - \frac{2^u \cdot u^{3v}}{3p + 4^u} \quad (1.7);$$

- реалізував виведення результату розрахунку (лістинг 1.7);

Лістинг 1.7 – Реалізація розрахунку та виведення результату $Result_7$

```
Result_7 = (pow(2, q) * pow(pow(p, 2) - 3 * pow(q, 3), v)) / pow(3, u) - (
    pow(2, u) * pow(u, 3 * v)
) / (3 * p + pow(4, u))
print("Result_7 =", Result_7)
```

- реалізував розрахунок $Result_8$, спираючись на формулу (1.8);

$$Result_8 = \frac{q^{4u-1} - 3^{2p}}{5^{u-2v}} - \frac{3p^3}{3^{u+v}} + \frac{u^2}{v^3 + 3^v} \quad (1.8);$$

- реалізував виведення результату розрахунку (лістинг 1.8);

Лістинг 1.8 – Реалізація розрахунку та виведення результату $Result_8$

```
Result_8 = (
    (pow(q, 4 * u - 1) - pow(3, 2 * p)) / pow(5, u - 2 * v)
    - (3 * pow(p, 3)) / pow(3, u + v)
    + pow(u, 2) / (pow(v, 3) + pow(3, v))
)
print("Result_8 =", Result_8)
```

- реалізував розрахунок $Result_9$, спираючись на формулу (1.9);

$$Result_9 = \frac{p \cdot spisok[2]}{q \cdot spisok[4]} - \frac{spisok[6] \cdot spisok[8]}{2uv \cdot spisok[0]} \quad (1.9);$$

- реалізував виведення результату розрахунку (лістинг 1.9);

Лістинг 1.9 – Реалізація розрахунку та виведення результату $Result_9$

```
Result_9 = p * spisok[2] / (q * spisok[4]) - spisok[6] * spisok[8] / (
    2 * u * v * spisok[0]
)
print("Result_9 =", Result_9)
```

- реалізував розрахунок $Result_10$, спираючись на формулу (1.10);

$$Result_10 = \frac{spisok[0]^2}{p^2} - \frac{spisok[1]}{q^{-2}} + \frac{spisok[5]^3}{u^p} - \frac{spisok[9]}{v^q} \quad (1.10);$$

		Шарандак.О.В.			F2.25-1.18 I3-01	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- реалізував виведення результату розрахунку (лістинг 1.10);

Лістинг 1.10 – Реалізація розрахунку та виведення результату Result_10

```
Result_10 = (
    pow(spisok[0], 2) / pow(p, 2)
    - spisok[1] / pow(q, -2)
    + pow(spisok[5], 3) / pow(u, p)
    - spisok[9] / pow(v, q)
)
print("Result_10 =", Result_10)
```

4 Реалізував порівняння отриманих значень результатів арифметичних розрахунків (лістинг 1.11)

Лістинг 1.11 – Реалізація порівняння отриманих значень

```
print(f"\nResult_1 > Result_9 \t {Result_1 > Result_9}")
print(f"Result_2 < Result_4 \t {Result_2 < Result_4}")
print(f"Result_5 < Result_7 \t {Result_5 < Result_7}")
print(f"Result_6 > Result_8 \t {Result_6 > Result_8}")
print(f"Result_3 > Result_10 \t {Result_3 > Result_10}\n")
```

5 Об'єднав значення виконаних розрахунків у масив даних Result_list.

6 Здійснив аналітику отриманих результатів (лістинг 1.12):

- округлив отримані значення до трьох знаків після коми;
- реалізував сортування елементів списку Result_list за зростанням;
- реалізував сортування елементів списку Result_list за спаданням;
- реалізував виведення максимального та мінімального значень серед

елементів списку Result_list;

Лістинг 1.12 – Реалізація аналітики отриманих значень результатів

```
Result_list.sort()
print(f"Сортування за зростанням:{Result_list}\n")

Result_list.sort(reverse=1)
print(f"Сортування за спаданням:{Result_list}\n")

print(f"Максимальне значення серед результатів:\t{round(max(Result_list), 3)}")
print(f"Мінімальне значення серед результатів:\t{round(min(Result_list), 3)}")
print(f"Сума отриманих результатів:\t{round(sum(Result_list), 3)}")
```

7 Здійснив налагодження та тестування програми (рисунки 1.1).

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ІЗ-01	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $ python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\ind_w_1 (Sharandak_F2-25-1).py"
● Шарандак Олександр ПЗ-25-1

p = -8      q = 2      u = 4      v = -1

Result_1 = -24.0
Result_2 = 0.02926208651399491
Result_3 = 79.205859375
Result_4 = 1.6941176470588235
Result_5 = 10.26086956521739
Result_6 = 63.93750190734863
Result_7 = 0.00015698169433801617
Result_8 = 34.98604088888874
Result_9 = -0.1178950077200206
Result_10 = 57982058518.26063

Result_1 > Result_9      False
Result_2 < Result_4      True
Result_5 < Result_7      False
Result_6 > Result_8      True
Result_3 > Result_10     False

Result_list:
[-24.0, 0.02926208651399491, 79.205859375, 1.6941176470588235, 10.26086956521739, 63.93750190734863, 0.00015698169433801617, 34.98604088888874, -0.1178950077200206, 57982058518.26063]
Кількість елементів: 10

Сортування за зростанням:
[-24.0, -0.1178950077200206, 0.00015698169433801617, 0.02926208651399491, 1.6941176470588235, 10.26086956521739, 34.98604088888874, 63.93750190734863, 79.205859375, 57982058518.26063]

Сортування за спаданням:
[57982058518.26063, 79.205859375, 63.93750190734863, 34.98604088888874, 10.26086956521739, 1.6941176470588235, 0.02926208651399491, 0.00015698169433801617, -0.1178950077200206, -24.0]

Максимальне значення серед результатів: 57982058518.261
Мінімальне значення серед результатів: -24.0
Сума отриманих результатів: 57982058692.257
~/Desktop/Coding/Informatics_F2 $
```

Рисунок 1.1 – Результат тестування програми

Код програми

```
name = "Олександр"
surname = "Шарандак"
group = "ПЗ-25-1"

author = f"{surname} {name} \t {group} \n"
p, q, u, v = -8, 2, 4, -1
spisok = [29, 1.47, -1.53, 0.38, -67, 96, -3.08, 5, 2, -15]

Result_1 = p / u + u / (2 * v) - (2 * p - q) / v + (4 * u) / p
Result_2 = ((2 * u) / (3 * q) - (v - 2) / p) / ((p * u) / v - (u + v) / (p + 2 * q))
Result_3 = (
    (3 * pow(p, 2)) / 2 - (2 * pow(q, 3)) + (3 * pow(u, -3)) / 8 - (4 * pow(v, -2)) / 5
)
Result_4 = (
    p * v / (pow(u, 2) + pow(q, 2)) - (4 * v - p * q) / (1 + pow(u, 2)) + pow(q, 3) / u
)
Result_5 = (pow(3 * p + q * v, 2) - pow(u, 4)) / (pow(u, 2) + pow(v, 2) + 6)
Result_6 = pow(p, 2 * u - 3 * q) - pow(4, 2 * v) + 8 * pow(q, 3 * p + 2)
Result_7 = (pow(2, q) * pow(pow(p, 2) - 3 * pow(q, 3), v)) / pow(3, u) - (
    pow(2, u) * pow(u, 3 * v)
) / (3 * p + pow(4, u))
Result_8 = (
    (pow(q, 4 * u - 1) - pow(3, 2 * p)) / pow(5, u - 2 * v)
    - (3 * pow(p, 3)) / pow(3, u + v)
    + pow(u, 2) / (pow(v, 3) + pow(3, v))
)
Result_9 = p * spisok[2] / (q * spisok[4]) - spisok[6] * spisok[8] / (
    2 * u * v * spisok[0]
)
```

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 I3-01	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

Result_10 = (
    pow(spisok[0], 2) / pow(p, 2)
    - spisok[1] / pow(q, -2)
    + pow(spisok[5], 3) / pow(u, p)
    - spisok[9] / pow(v, q)
)

print(author)
print(f"p = {p:<4}\tq = {q:<4}\tu = {u:<4}\tv = {v:<4}\n")
print("Result_1 =", Result_1)
print("Result_2 =", Result_2)
print("Result_3 =", Result_3)
print("Result_4 =", Result_4)
print("Result_5 =", Result_5)
print("Result_6 =", Result_6)
print("Result_7 =", Result_7)
print("Result_8 =", Result_8)
print("Result_9 =", Result_9)
print("Result_10 =", Result_10)
print(f"\nResult_1 > Result_9 \t {Result_1 > Result_9}")
print(f"Result_2 < Result_4 \t {Result_2 < Result_4}")
print(f"Result_5 < Result_7 \t {Result_5 < Result_7}")
print(f"Result_6 > Result_8 \t {Result_6 > Result_8}")
print(f"Result_3 > Result_10 \t {Result_3 > Result_10}\n")

Result_list = [
    Result_1,
    Result_2,
    Result_3,
    Result_4,
    Result_5,
    Result_6,
    Result_7,
    Result_8,
    Result_9,
    Result_10,
]
print(f"Result_list:\n{Result_list} \nКількість елементів: {len(Result_list)}\n")

Result_list.sort()
print(f"Сортування за зростанням:\n{Result_list}\n")

Result_list.sort(reverse=1)
print(f"Сортування за спаданням:\n{Result_list}\n")

print(f"Максимальне значення серед результатів:\t{round(max(Result_list), 3)}")
print(f"Мінімальне значення серед результатів:\t{round(min(Result_list), 3)}")
print(f"Сума отриманих результатів:\t{round(sum(Result_list), 3)}")

```

Висновок. Отримав практичні навички по роботі із числами та змінними, використанню операторів присвоювання, виконанню арифметичних операцій, виведенню результатів.

		Шарандак.О.В			F2.25-1.18 ІЗ-01	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		